



主观题 HW8

本次作业各小题没有过程分，或者得5分或者得0分。

HW8.1

列出下列集合中的元素（5分）

$$A = \{z | z = \{x, y\} \wedge x \in \mathbb{Z} \wedge y \in \mathbb{Z} \wedge 0 \leq x \leq 2 \wedge -2 \leq y \leq 1\}$$

解： $\{0, -2\}, \{0, -1\}, \{0\}, \{0, 1\}, \{1, -2\}, \{1, -1\}, \{1\}, \{2, -2\}, \{2, -1\}, \{2, 0\}, \{2, 1\}$

HW8.2

写出下列集合的表达式（5分）

$$\{3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, \dots\}$$

解： $\{x | x \text{ 为质数} \wedge x \geq 3\}$

HW8.3

给出集合 A 、 B 和 C 的例子

(1) 使 $A \in B$, $B \in C$ 但 $A \notin C$ （5分）

解：

$$A = \{1\};$$

$$B = \{\{1\}, \{2\}\};$$

$$C = \{\{\{1\}, \{2\}\}, \{3\}\}$$

(2) 使 $A \in B, B \in C$ 且 $A \in C$ (5分)

解:

$$A = \{1\};$$

$$B = \{\{1\}, \{2\}\};$$

$$C = \{\{\{1\}, \{2\}\}, \{1\}\}$$

HW8.4

对任意的集合 A 、 B 和 C ，下列命题是否为真。若真则证明之，若假则举反例。

(1) 若 $A \in B$ 且 $B \subseteq C$ 则 $A \in C$ (5分)

解: 命题为真

$$P(x): x \in B;$$

$$Q(x): x \in C;$$

$$P(A) \wedge (\forall x)(P(x) \rightarrow Q(x)) \Rightarrow Q(A)$$

(1) $P(A)$ 前提

(2) $(\forall x)(P(x) \rightarrow Q(x))$ 前提

(3) $(P(A) \rightarrow Q(A))$ 全称量词消去

(4) $Q(A)$ (1)(3) 分离

(2) 若 $A \in B$ 且 $B \subseteq C$ 则 $A \subseteq C$ (5分)

解：命题为假。

反例： $A=\{1\}$;

$B=\{\{1\},\{2\}\}$;

$C=\{\{1\},\{2\},\{3\}\}$

HW8.5

(1) 写出 $\{a, \{a\}\}$ 的幂集 (5 分)

解： $\{\emptyset, \{a\}, \{\{a\}\}, \{a, \{a\}\}\}$

(2) 写出 $\{\emptyset, a, \{b\}\}$ 的幂集 (5 分)

解： $\{\emptyset, \{\emptyset\}, \{a\}, \{\{b\}\}, \{\emptyset, a\}, \{\emptyset, \{b\}\}, \{a, \{b\}\}, \{\emptyset, a, \{b\}\}\}$

(3) 写出 $P(P(\emptyset)) \times P(P(\emptyset))$ (5 分)

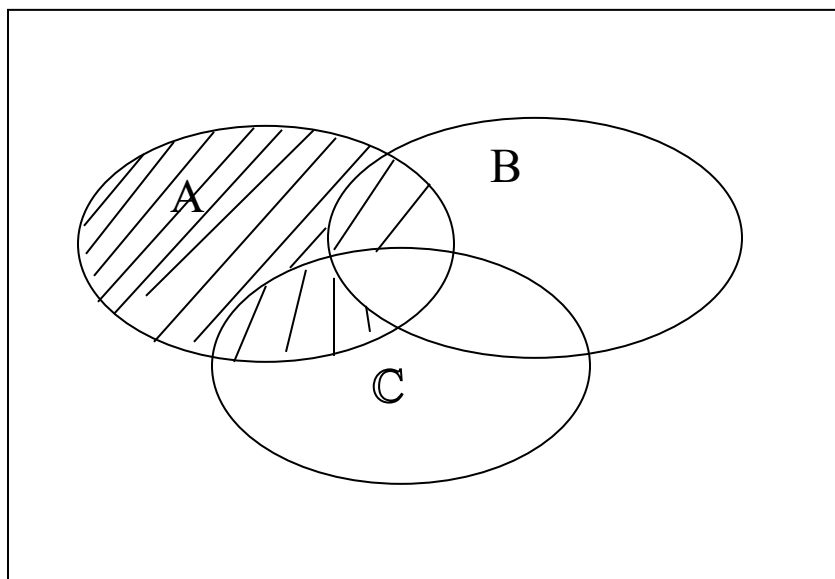
解： $\{< \emptyset, \emptyset >, < \emptyset, \{\emptyset\} >, < \{\emptyset\}, \emptyset >, < \{\emptyset\}, \{\emptyset\} >\}$

HW8.6

画出下列集合的文氏图

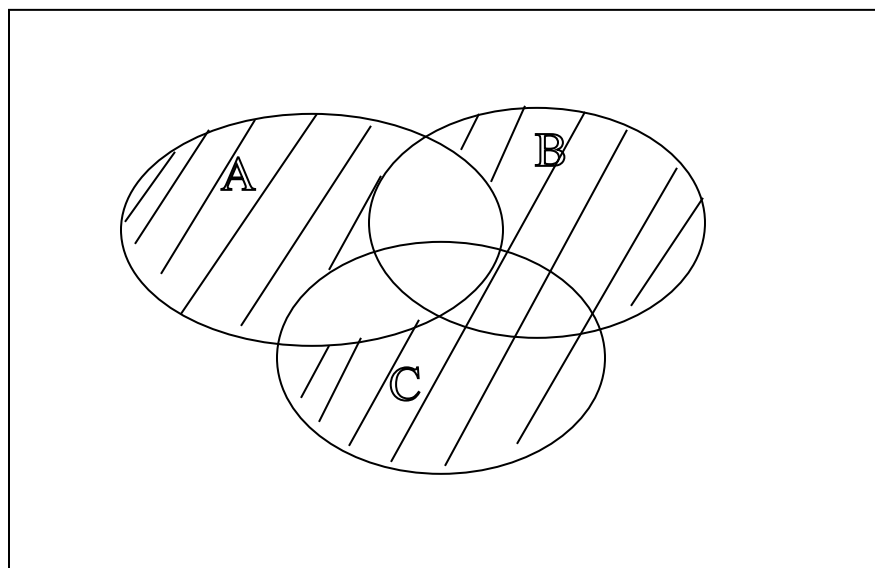
(1) $A \cap (-B \cup -C)$ (5分)

解：



(2) $A \oplus (B \cup C)$ (5分)

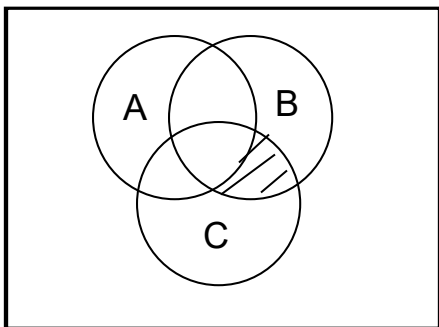
解：



HW8.7

用公式表示下列文氏图中的集合

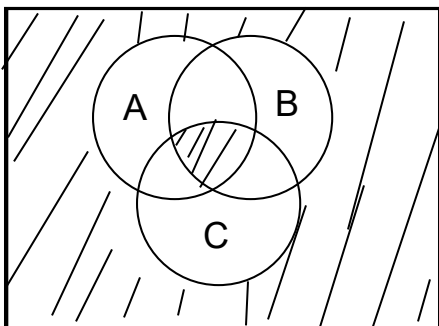
(1) (5 分)



解：

$$(B \cap C) - A$$

(2) (5 分)



解：

$$(-A \cap -B \cap -C) \cup (A \cap B \cap C)$$

HW8.8

设全集 $E = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, 集合 $A = \{1, 4\}$, $B = \{1, 2, 5\}$, $C = \{2, 4\}$, 求下列集合

(1) $\neg(A \cap B)$ (5 分)

解:

$\{2,3,4,5\}$

(2) $P(A) - P(B)$ (5 分)

解: $\{\{4\},\{1,4\}\}$